

Aufgabe 25 (Teil 2)

Sonnenblumen

Aufgabenstellung:

- a) Die Höhe einer bestimmten Sonnenblume lässt sich in Abhängigkeit von der Zeit t näherungsweise durch die zwei quadratischen Funktionen f und g beschreiben. Die Graphen dieser beiden Funktionen gehen im Punkt P mit gleicher Steigung ineinander über. (Siehe unten stehende Abbildung.)

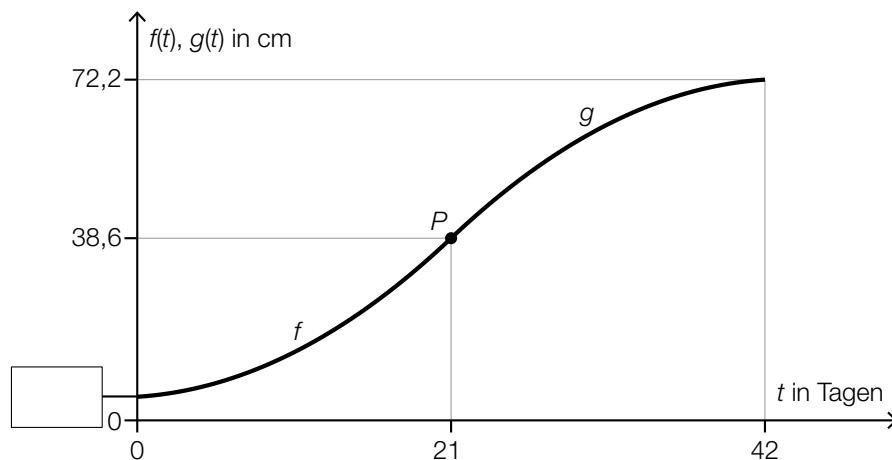
$$f(t) = \frac{1}{15} \cdot t^2 + 0,2 \cdot t + 5 \quad \text{mit} \quad 0 \leq t \leq 21$$

$$g(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t + c \quad \text{mit} \quad 21 \leq t \leq 42$$

$t \in [0; 42]$... Zeit ab dem Beobachtungsbeginn in Tagen

$f(t)$... Höhe der Sonnenblume zum Zeitpunkt t in cm

$g(t)$... Höhe der Sonnenblume zum Zeitpunkt t in cm



- 1) Tragen Sie in der obigen Abbildung den fehlenden Wert der Achsenbeschriftung in das dafür vorgesehene Kästchen ein. [0/1 P.]
- 2) Erstellen Sie ein Gleichungssystem zur Berechnung der Koeffizienten a , b und c der Funktion g . [0/½/1 P.]
- 3) Interpretieren Sie den nachstehenden Term im gegebenen Sachzusammenhang unter Angabe der zugehörigen Einheit.

Es gilt: $t_1 = 2$ Tage, $t_2 = 42$ Tage

$$\frac{g(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

[0/1 P.]

- b) Die Höhe einer anderen Sonnenblume lässt sich in Abhängigkeit von der Zeit t in einem bestimmten Zeitintervall näherungsweise durch die Funktion h beschreiben.

$$h(t) = 6,2 \cdot a^t$$

t ... Zeit ab dem Beobachtungsbeginn in Tagen

$h(t)$... Höhe der Sonnenblume zum Zeitpunkt t in cm

Zum Zeitpunkt $t = 17$ beträgt die Höhe dieser Sonnenblume 38,6 cm.

1) Berechnen Sie a .

[0/1 P.]